오늘의 경험을,
내일의 가능성으로

RE:Card.

대안학교 학생의 경험과 근거를 연결해
지금 필요한 기록과 다음 준비 방향을 안내하는 웹서비스



TEAM MEMBERS

임여민 · 이영민 · 정재윤 · 조현서

목차

발표 흐름

현장에서 확인한 문제부터 기능별 데이터 설계와 실제 연동 계획까지

01

문제 정의

대상 이해, 페르소나와 현장 관찰, 사용자 요구사항, 선행사례

02

설계 및 기능

최종 결과물, 유스케이스, 아키텍쳐, 핵심 기능 소개

03

데이터 저장과 계산

저장 직후, 프로젝트 연결, 학과/직무 추천

04

추진 계획

기대효과 및 사용자 검증 계획, 간트차트

거꾸로캠퍼스는 어떤 학교인가요?

고등학교 연령 청소년을 위한 서울시교육청 등록 대안교육기관 · 프로젝트 기반 교육

학습환경 [1]

학년 구분 없이 단계별로 성장

고등학교 연령의 청소년이 무학년제로 함께 배웁니다.



문제해결 프로젝트의 단계

탐색 → 정의 → 실험 → **해결**

각 단계의 기준을 충족하며 다음 단계로 이동

실제 수업에서는 [2]

01 코어랩

하나의 사회 주제를
국어·사회·과학 등으로 탐구

02 알파랩

디자인·글쓰기·AI 영상 등
프로젝트에 필요한 역량 학습

03 문제해결 프로젝트

문제 탐색·정의 → 실험·해결
팀으로 조사하고 결과물 제작

교과 융합과 실무 역량 학습을 바탕으로,
실제 사회문제를 탐구하고 해결하는 프로젝트 중심 교육

평가 방식의 차이 [3]

시험·점수 대신 과정과 성장 평가

학생의 자기성찰과
코치의 관찰·피드백을 함께 반영

학생 자기성찰 + 코치피드백

학기 말 성장기록부로 공유

실제 학생 프로젝트 | **청포도 -- AI 시사 뉴스 서비스 · MEDiT - 고령자 의료 동행 서비스**

출처: 거꾸로캠퍼스 공식 홈페이지 — 입학안내·FAQ·코어랩·알파랩·성장평가·학생 프로젝트

경험은 쌓이지만,
진로는 아직 막연합니다

미래에 무엇이 필요할지 몰라 활동 자료를 체계적으로 정리하기 어려운 학생



김서윤

17세 · 가상 인물

프로젝트 기반 대안학교 재학생

진로는 미정

배경 및 행동 특성

자료는 남아도, 정리는 미룹니다

프로젝트·발표·인터뷰에 참여하지만
어떤 자료를 남겨야 할지 알기 어렵습니다.

내 역할과 배움은 기억에 의존합니다

결과물만 남으면 시간이 지난 뒤
자신의 기여와 과정을 다시 떠올려야 합니다.

“무엇을 남겨야 할지도, 나중에 어디에 쓰일지도 아직 잘 모르겠어요.”

출처: 거꾸로캠퍼스 필드트립 및 학생·코치 인터뷰(2026.09.17.)

기록은 이미 여러 곳에서 만들어지고 있었습니다

학생과 코치는 각자의 목적에 따라 서로 다른 도구에 기록합니다.

에듀씨드
성장기록부
코치 작성

네이버 밴드
공지
코치 작성



학생의 프로젝트 경험

Notion
회의록
학생 작성·코치 검토

회고 시스템
교과수업 회고
학생 작성·코치 검토

포트폴리오
활동 정리
학생 작성·코치 검토

흩어진 자료를 **‘프로젝트 경험’과 근거 중심으로 묶을 연**결이 필요합니다.

기록하는 시점과, 기록의 가치를 깨닫는 시점이 다릅니다.

학생들은 무엇을, 어느 정도까지 기록해야 할지 몰라 기록이 부실해지고, 필요해진 뒤에야 과거 경험과 자료를 다시 복원해야 했습니다.

01 활동할 때

역할·과정·증빙이 기록에서 빠짐

“사진은 굳이 안찍어놔도 되겠지“
“프로젝트 하기도 바빠 죽겠는데 무슨 기록“
“이런 사소한 생각들도 굳이 써놔야 하나“

02 학기 말 정리

필요성과 정도를 몰라 기록이 부실

“이게 어디에 쓰이긴 할까“
“옛날에 회의록이랑 회고록을 너무 대충 써놨네“
“일단 빨리 써서 제출하자”

03 진로 준비

사라진 자료는 복원하기 어려움

“취업이나 창업은 무리고, 대학을 가볼까“
“대학도 너무 많고 모집 요건도 다 다르네“
“포트폴리오 좀 구체적으로 써놓을걸“
“아 사진 찍어 놓을 걸...”

기록하는 시점 ---------- 2년의 간극 ---------- **기록이 필요해지는 시점**

나중에 목적에 맞게 다시 꺼내 쓸 수 있도록, **활동 당시 필요한 기록을 인지**시켜야 합니다.

학교 밖에서도, 나를 설명할 자료가 필요합니다

대입·취업·창업 등 각 진로에서 요구하는 정보와 형식이 다르기에, 성장기록부에 담긴 학생의 경험과 역량을 목적에 맞게 재구성할 필요가 있습니다.
경험과 근거를 담은 포트폴리오가 학교 밖에서 자신을 소개하는 자료가 됩니다.

기록과 활용 사이의 간극

성장기록부를 넘어,
사회로

학교에서 기록된 배움과 변화

사회에서 설명해야 할 나의 역량

경험과 근거를 담은 자료

나를 설명하는

포트폴리오

내 역할 · 배움 · 결과물

활동 기록과 증빙자료를 함께

목적별 활용 예시

대입

학교생활기록부 대체서식

배움과 활동을 설명

취업

이력서(CV) · 포트폴리오

역할과 역량을 증명

창업

창업자 소개 · 실행 경험

문제 해결 역량을 제시

"포트폴리오는 사회에서 '나'를 설명할 수 있는 자료입니다."

학생의 불편을, 구체적인 기능으로 연결했습니다



기존 자료의 재사용부터 진로 탐색과 포트폴리오까지 이어집니다.

현장 관찰	사용자 요구	구현 기능
이미 기록된 자료 여러 도구에 흩어져 있음	중복 입력 최소화	**기존 자료 재사용** — 1 프로젝트 관리
무엇을 남길지 모름 필요할 때 비로소 부족함을 앎	준비 방향 안내	**누락 확인 · 질문** — 1 프로젝트 관리
진로가 아직 미정 목적 없이 활동이 쌓임	목적 없어도 경험 축적	**경험 · 근거 구조화** — 2 연결 그래프
다른 서류 요구 형식 학교·기관마다 양식이 다름	목적에 맞게 재가공	**내용 선별 · 재구성** — 3 포트폴리오

RE:Cord는 단순 저장 공간이 아니라, 기록 · 연결 · 준비 · 활용을 잇는 통합 지원 서비스입니다.

e-포트폴리오의 강점은 참고하고, 현장의 공백을 채웁니다



RE:Cord는 '포트폴리오가 필요해지기 전에 무엇을 남겨야 하는가'를 다룹니다.

선행 사례	확인되는 강점	남는 현장의 공백	RE:Cord
Mahara / PebblePad	활동 자료를 쌓고 포트폴리오로 구성	활동 당시 무엇을 더 남겨야 할지는 학생이 스스로 판단 부족한 내용 탐지 · 다음 행동 제안은 제한적	**프로젝트 단위로, 더 남겨야 할 기록과 근거를 안내**
NOK (투비유니콘)	공교육 진로 · 학생부형 AI 기록 지원	프로젝트 경험 간 연결과 대안학교식 기록 활용에는 한계	**자유로운 프로젝트 경험을 구조화해 포트폴리오 · 대체서식으로 연결 부족한 기록 탐지 · 추가 질문**

RE:Cord의 차별점

01 기존 기록 재활용 → 02 경험 구조화 · 연결 → 03 부족한 기록 탐지 → 04 다음 준비 행동 제안 → **05 포트폴리오 활용**

기존 서비스가 '정리된 공교육용 포트폴리오'를 만든다면, RE:Cord는 그 전 단계의 기록과 준비를 돕습니다.

PC와 모바일 브라우저에서 쓰는 반응형 웹서비스

기존 기록과 파일을 프로젝트별로 관리하고, 기록을 한 번 올리면 관리 · 연결 · 진로 탐색 · 포트폴리오에서 이어서 씁니다..

주요 기능

1 프로젝트 관리

자료 등록 · 태그 · 기록 보완 안내

2 연결 그래프 · 진로 탐색

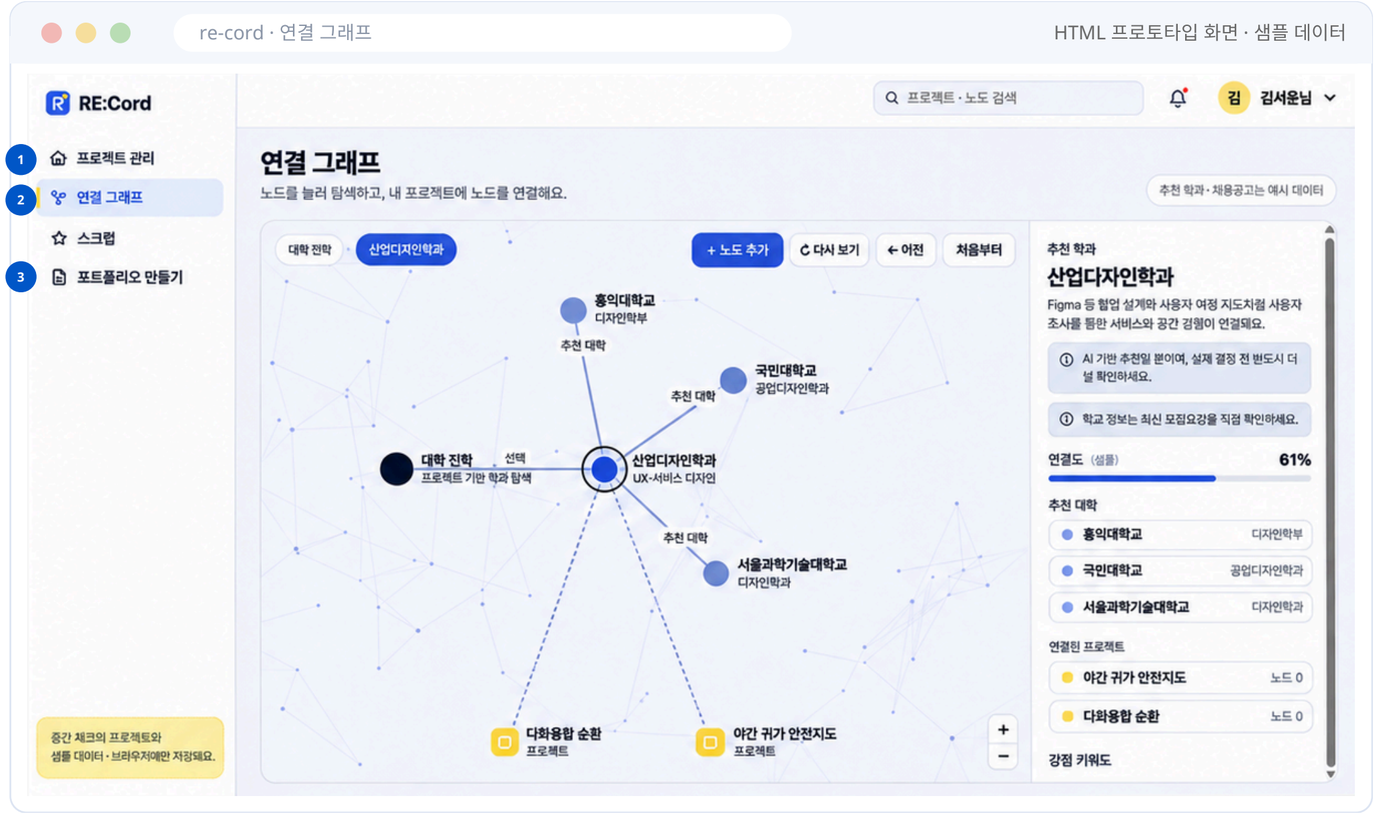
프로젝트 연결 · 학과/직무 후보 · 근거

3 포트폴리오 만들기

근거 문장으로 초안 · 학생이 최종 수정

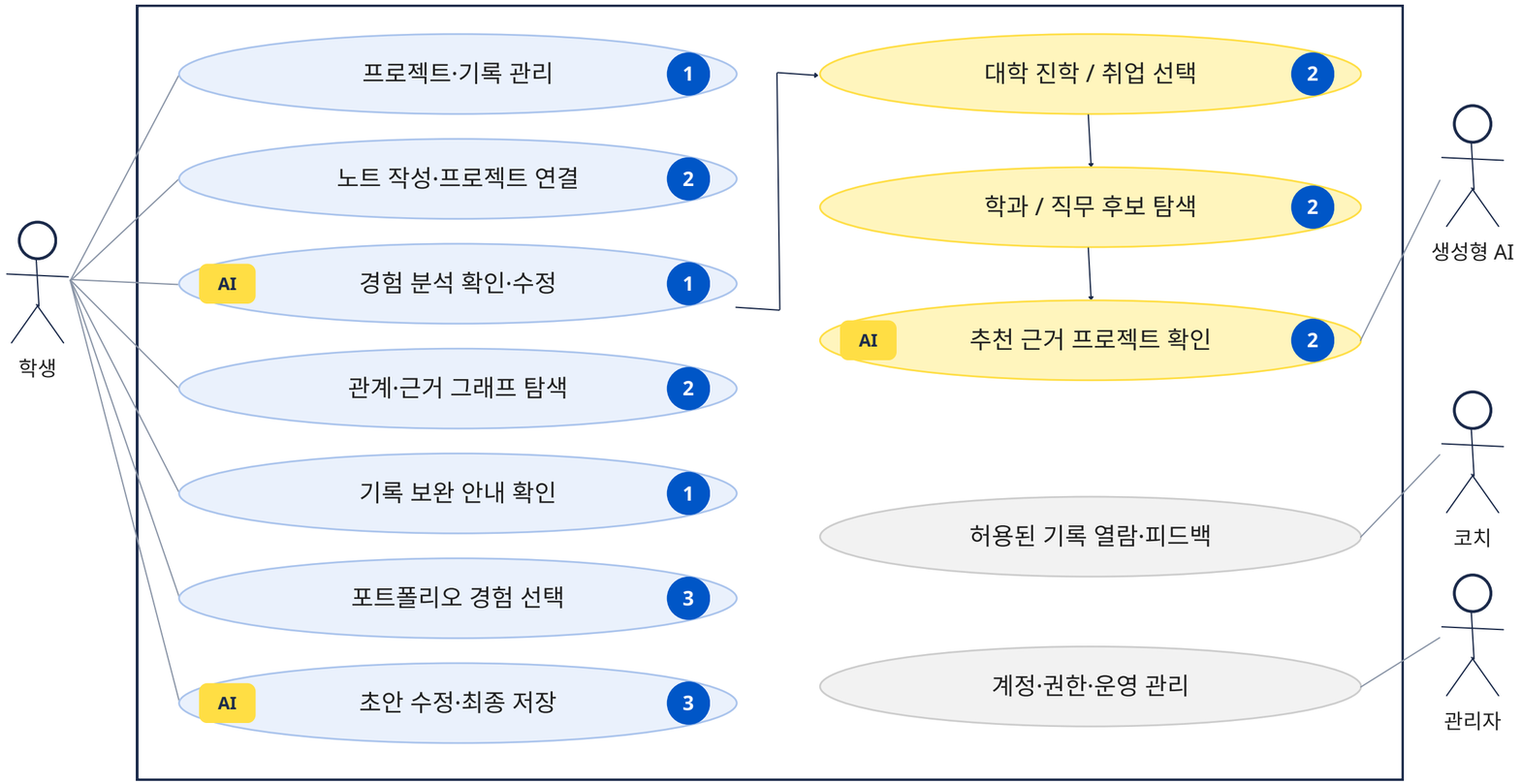
보조 기능 스크랩

대학·직무·공고·노드를 저장하고, 메모와 체크리스트를 이어 씁니다.



유스케이스 - 학생이 쓰는 기능 10개를 먼저 만듭니다

코치·관리자 기능은 다음 단계로 미루고, 학생 한 명의 흐름을 끝까지 연결합니다.



이번 MVP 범위

우선 구현 7개
기록·노트·그래프·포트폴리오

핵심 진로탐색 3개
진학/취업 → 후보 → 근거

후속 확장 2개
코치·관리자 (이번 범위 밖)

읽는 법

1 2 3 다음 장의 핵심 기능 번호
1 프로젝트 관리 · 2 연결 그래프 · 3 포트폴리오

AI 생성형 AI는 이 기능의 버튼을 누를 때만 호출

학생 흐름 10개가 MVP입니다. 저장은 코드가 즉시 처리하고, AI는 문장을 써야 하는 기능에서만 씁니다.

저장은 코드가 즉시, 문장 쓰기는 AI가 버튼을 누를 때

기록을 넣으면 태그 · 연결 그래프 · 보완 안내까지 자동으로 끝나고, AI는 필요할 때만 부릅니다.

단계	언제	주체	핵심 원리
기록 저장	저장 버튼	**코드**	원본은 그대로 두고, 본문이 바뀐 기록만 새 버전과 문장 ID를 만듦
태그	저장 직후 자동	**코드 · 규칙 사전**	문장마다 태그별 정규식을 부분 일치로 검사, 제외 표현이 없으면 태그 + 근거 문장 → 바로 반영
기록 보완 안내	저장 직후 자동	**코드**	항목별 키워드 규칙으로 7항목을 점검 → 빈 항목만 정해 둔 질문으로 안내 (한 번에 2개)
연결 그래프	저장 직후 자동	**코드 · IDF 가중 자카드**	드문 공통 태그가 많이 겹칠수록 굵은 선 (0.18 이상만 표시)
학과·직무 후보	진학·취업 선택	**코드 · 가중 프로필**	후보 프로필의 태그 가중치를 가장 잘 채운 두 프로젝트로 지수 계산
개요 · 추천 근거 설명	버튼 누를 때	**AI**	근거 문장만 읽고 문장 작성 + 사전 안에서 빠진 태그 보완 → 그래프·지수 재계산
포트폴리오 초안	초안 생성 버튼	**AI → 학생**	선택한 프로젝트의 근거 문장으로 초안, 학생이 최종 수정

학생은 언제든 태그와 개요를 고칠 수 있고, 고친 내용이 자동 결과보다 우선합니다. AI 결과는 기록 버전마다 저장해 두고 다시 부르지 않습니다.

그래프까지는 알고리즘만으로 그립니다. AI 비용은 학생이 실제로 개요·설명·초안을 요청할 때만 생깁니다.

최종 연동 아키텍처 및 역할 분담

화면 요청은 서버(Route Handlers)를 거쳐 Supabase에 저장되고, 외부 AI는 서버에서만 호출합니다.

사용자 화면
Next.js / React

브라우저

프로젝트 관리 · 연결 그래프 · 포트폴리오 · 스크랩

입력·응답

서버 API
Next.js Route Handlers

인증·입력 검증 → 처리 → 결과 전달

저장 경로 · 코드 (즉시 · AI 0회)

기록 처리
해시 · 버전 · 문장 분리
PDF.js · Mammoth

→

규칙 태깅
규칙 사전 정규식
태그 + 근거 문장

→

그래프 계산
IDF 가중 자카드 ≥ 0.18

진로 계산 · 코드

가중 프로필 지수
학과·직무 후보 정렬

AI 호출 · 버튼 경로

개요 · 근거 설명 · 초안
기록 버전별 결과 저장(캐시)

저장·조회

분석 요청

Supabase
PostgreSQL · Auth · Storage

Auth	로그인 · 사용자별 접근 권한
PostgreSQL	기록 · 버전 · 태그 · 계산 결과
Storage	PDF · 사진 · 문서 원본

OpenAI API

버튼 누를 때만

경험 구조화·보완 질문
/ 포트폴리오 초안 생성

커리어넷 API

학과·직업 정보
학기 1회 일괄 수집



임여민
프론트엔드 · UX/UI 구현
전체 개발 진행 조율



이영민
서비스 기획 · 사용자 플로우
기능 명세 · 데이터 모델링



조현서
백엔드 개발 · DB 구현
API 설계



정재윤
QA · 테스트
프로젝트 문서화 지원

파일은 Storage에, 내용과 연결 정보는 DB에 보관합니다

원본을 그대로 보존하면서, 필요한 내용을 찾고 다른 기능에 연결할 수 있게 나누어 저장합니다.

Storage

파일 자체를 보관하는 곳

예시 데이터

영양교사 전달 분석 리포트.pdf

본문과 그림이 함께 들어 있는 원본

요일별 잔반량 추이 차트.png

학생이 올린 이미지 원본

4주 잔반·식단·날씨 데이터.csv

분석 여부와 별개로 보관

파일 경로로 연결 →

PostgreSQL DB

내용을 조회하고 서로 연결하는 데이터베이스

기본정보	projects · records	프로젝트 정보, 기록 제목·종류·결과물 표시
원문 · 문장	record_versions	버전별 원문·추출 텍스트·파일 경로·문장 ID
태그 · 개요	experiences	기록 버전별 태그·개요 항목·근거 ID·출처(규칙/AI/학생)
계산 결과	analysis_runs	프로젝트 연결선·학과/직무 지수·사용한 버전
공식 데이터	major · job_profiles	커리어넷 원본 응답·산출 가중치·수집일

직접 쓴 글은 DB에만, 올린 파일은 Storage(파일)와 DB(경로·추출 텍스트)에 함께 남습니다. 원본과 계산 결과는 섞지 않습니다.

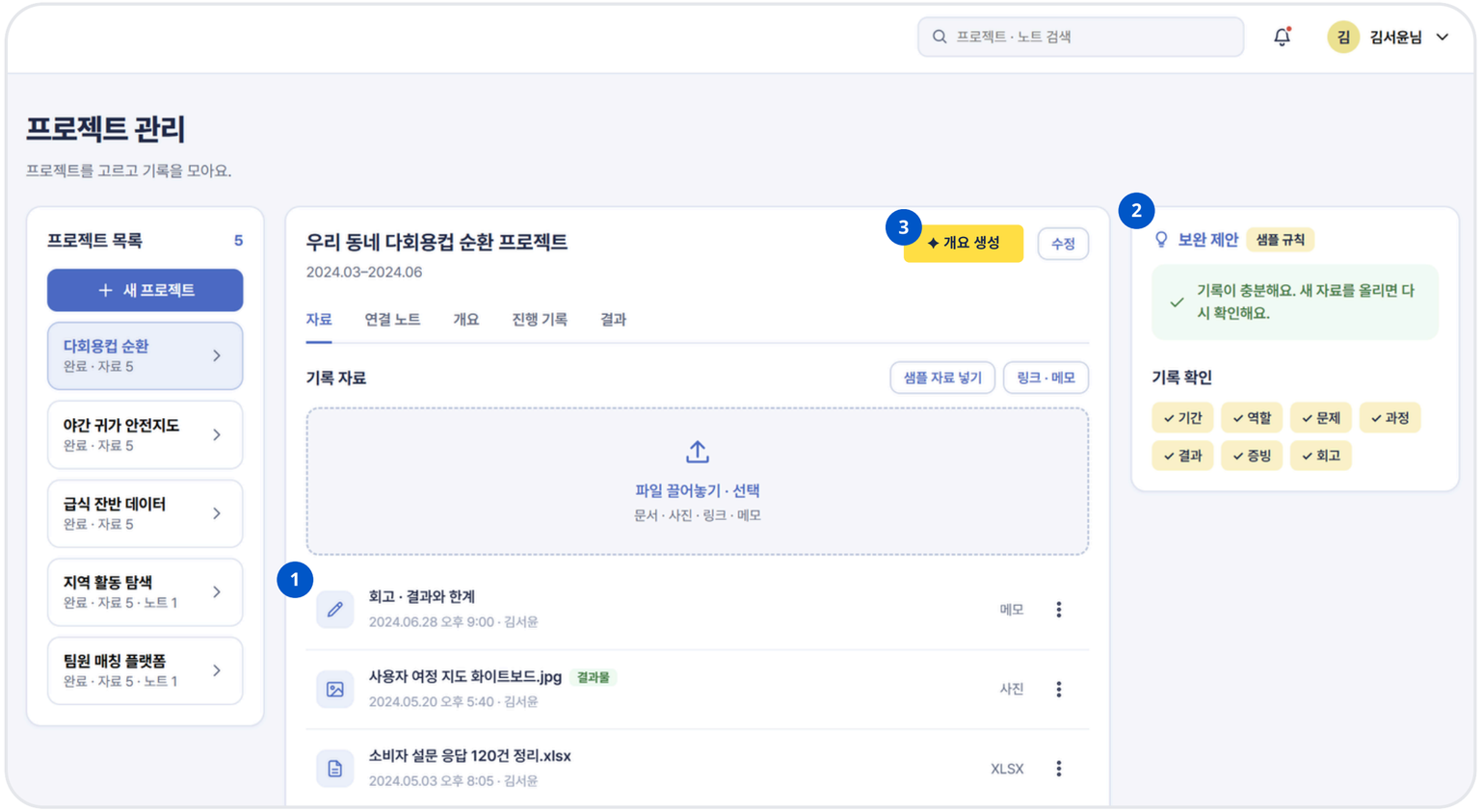
화면 설계 및 기능



1. 프로젝트 관리

자료를 올리면, 기록마다 정리 상태가 보입니다

회의록·보고서·사진을 그대로 올리면 저장 직후 기록별로 정리되고, 확인할 것만 알려 줍니다.



1 올리면 바로 태그 · 코드

규칙 사전이 문장에서 태그를 찾아 바로 반영합니다. AI를 부르지 않습니다.

문장마다 태그별 정규식 패턴을 부분 일치로 검사 → 같은 문장에 제외 표현(못했·않았·예정)이 없으면 태그 + 문장 ID + 맞은 구절 저장. 프로젝트 태그 = 최신 버전 문장 태그의 합집합

2 빠진 기록만 질문 · 코드

7항목을 점검해 빈 항목만 묻습니다(한 번에 최대 2개). 답은 메모 기록이 됩니다.

기간 = 시작·종료일 입력 / 증빙 = 사진·파일·링크 기록 유무 / 역할·문제·회고·결과 = 항목별 키워드(예: 역할 '내가·제가·맡·담당') 문장 유무 / 과정 = 서로 다른 키워드 2개 이상 → 빈 항목에 정해 둔 질문 표시

3 개요는 버튼 · AI

누를 때만 AI가 근거 문장으로 개요를 씁니다. 결과는 저장해 두고 다시 부르지 않습니다.

입력 = 프로젝트 최신 버전의 문장 + 규칙 태그. 출력의 근거 ID·태그는 코드가 검증. 기록이 바뀐 프로젝트만 다음 클릭 때 다시 생성

자료는 그대로 올리고, 부족한 부분만 짧게 채웁니다. 태그와 개요는 언제든 학생이 고칠 수 있습니다.

화면 설계 및 기능



2. 연결 그래프

프로젝트는 공통 태그로 잇고, 학과·직무는 지수로 펼칩니다

잘 맞는 학과·직무를 순서대로 보여 주고, 근거 프로젝트까지 이어 줍니다. 유용한 정보는 자유롭게 스크랩할 수 있습니다.



1 선 = 고른 길과 근거

실선은 내가 고른 흐름(진학 → 학과 → 대학)이고, 점선은 이 학과가 추천된 근거 프로젝트입니다.

2 추천 = 얼마나 잘 맞는지

학과·직무마다 필요한 활동 목록이 있고, 내 프로젝트가 그 목록을 많이 채울수록 위에 놓입니다. 오른쪽 '연결도 67%'가 그 값입니다.

3 스크랩

☆ 스크랩해 두고 나중에 다시 보기

마음에 드는 학과·대학·직무는 스크랩해 둡니다. 메모와 할 일 목록을 붙일 수 있고, 누르면 보던 그래프 위치로 바로 돌아갑니다.

왜 이 학과가 나왔는지, 내가 쓴 문장 하나까지 거슬러 올라가 확인할 수 있습니다.

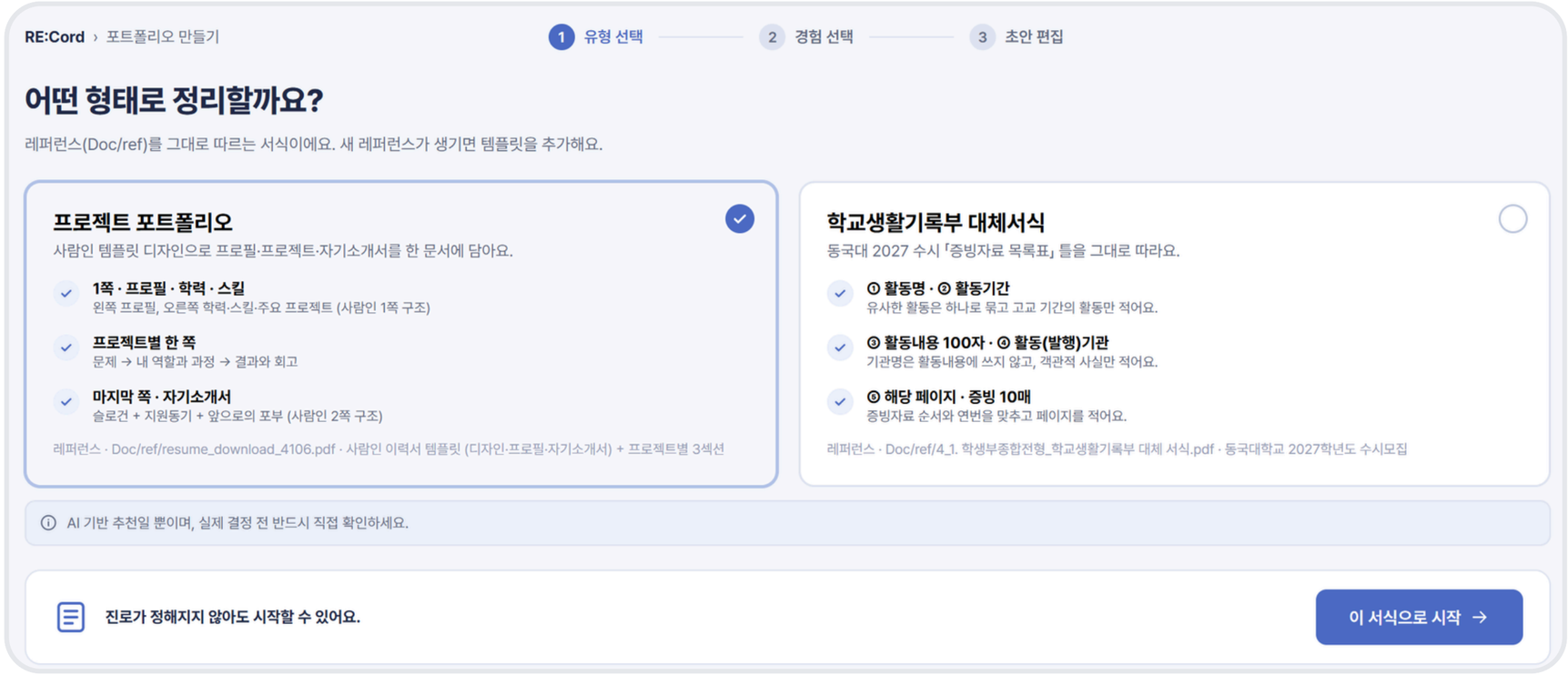
화면 설계 및 기능



3. 포트폴리오 만들기

서식과 사용할 경험을 선택합니다

학생이 선택한 경험만 초안에 포함하고, 기존 기록과 근거를 재사용합니다.





대체서식은 작성 가이드 예시이며, 대학별 최신 요건을 자동 판정하지 않습니다.

고른 프로젝트의 근거 문장으로 초안을 만들고, 학생이 다듬습니다

서식과 프로젝트를 고르면 AI가 초안을 쓰고, 문장마다 참고한 기록이 표시됩니다.





1 프로젝트 단위로 선택

진로 탐색에서 본 근거 프로젝트를 그대로 고를 수 있습니다.

2 근거 문장으로만 초안

AI는 고른 프로젝트의 원문 문장만 읽습니다. 기록에 없는 성과는 쓰지 않습니다.

3 최종 표현은 학생이

초안과 수정본을 따로 저장하고 인쇄·PDF로 내보냅니다.

선택한 프로젝트·배치 순서·초안·학생 수정본을 보관합니다. 대학 제출 서식과 요건은 학생이 직접 확인합니다.

기록을 저장하면, 문장마다 주소가 붙고 태그를 찾습니다

급식 잔반 프로젝트에 기록 3개를 저장했을 때 코드가 만드는 데이터입니다. AI는 쓰지 않습니다.

① 저장한 기록

2차 회의록
직접 작성 · 버전 1
문장 20개

분석 리포트.pdf
3쪽 · 버전 1
문장 120개 (그림은 원본에)

잔반량 추이 차트.png
사진 · 버전 1
문장 0개 → 증빙만

PDF 그림은 문장이 되지 않고 원본에 남습니다. 글자로 된 캡션만 문장이 됩니다.

② 문장 목록 · record_versions

- **문장 단위로 나눠 ID를 부여**합니다.
  - ex.N11·V1·S2는 "11번 기록, 첫 번째 버전, 두 번째 문장"이라는 뜻
- 미리 만든 **태그 목록(규칙 사전)과 대조해 해시태그를 붙입**니다.

문장 ID	실제 문장들 예시	붙은 태그
N11·V1·S1	데이터로 잔반 문제에 접근하자는 게 계기였다.	식품·먹거리
N11·V1·S2	'1인당 평균 잔반량' 파생 변수를 내가 제안했다.	정량 분석
N15·V1·S1	맑은 국이 나오는 날 잔반이 15% 증가한다.	보고서
N15·V1·S2	그림 1. 요일별 1인당 잔반량	맞는 규칙 없음
N15·V1·S3	4주 추정치라 계절 요인을 반영하지 못했다.	(한계 문장)
N14	(그림 파일 · 문장 없음)	증빙

매칭 알고리즘 (코드)

① 문장 정규화(유니코드 NFC · 영문 소문자 · 공백 정리)
② 태그마다 패턴 목록을 정규식 OR로 묶어 부분 일치 검사 — 어간으로 써서 조사가 붙어도 맞음('설문' → 설문을·설문지) ③ 같은 문장에 제외 표현이 있으면 버림
④ 태그 + 문장 ID + 맞은 구절 저장

③ 규칙 사전으로 태그

붙여진 태그들

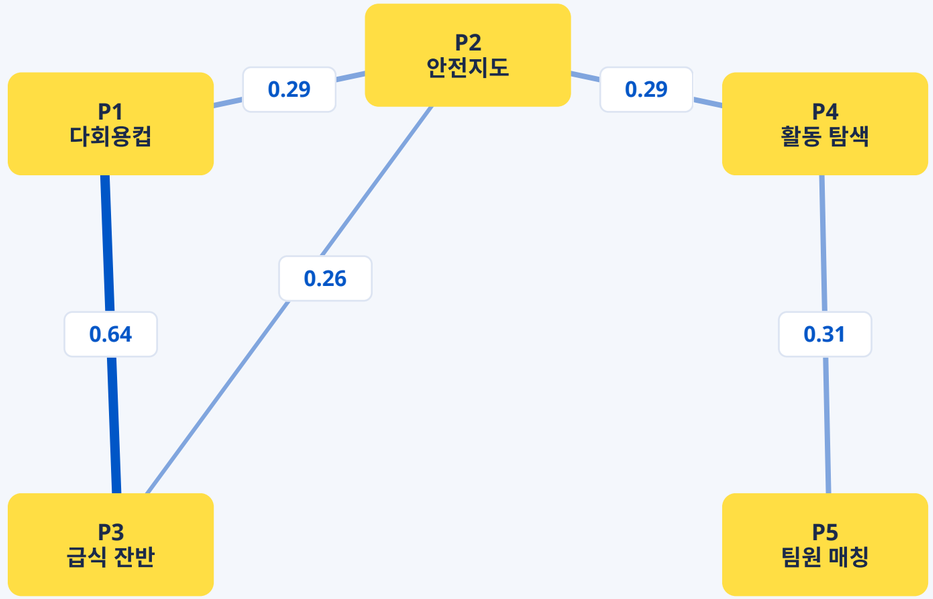
- 식품·먹거리
- 정량 분석
- 보고서

문장 ID는 '어디에 쓰여 있는지'를 가리키는 주소입니다. 태그가 없는 문장도 지우지 않고 원문에 남깁니다.

드문 태그를 함께 가진 프로젝트일수록 굵게 이어집니다

반 친구 둘이 '급식 먹음'이 같은 건 평범하지만, '드론 동아리'가 같으면 특별하죠. 같은 원리입니다.

김서윤 사례 · 그려진 선 5개



선이 굵을수록 더 닮은 프로젝트입니다. 0.18이 안 되는 나머지 5쌍은 그리지 않았습니다.

1 태그마다 무게를 정합니다

여러 프로젝트에 흔히 붙는 태그는 가볍게, 드물게 붙는 태그는 무겁게 칩니다.

서비스 기획 · 5개 모두에 있음 → 1.0

설문 설계 · 2개에만 있음 → 1.7

무게 = 그룹 가중치 × *[ln((N+1)/(df+1)) + 1]* *N* 프로젝트 수 · *df* 그 태그가 나온 프로젝트 수

2 겹친 무게의 비율을 잽니다

두 프로젝트 태그의 전체 무게 중, 함께 가진 태그가 차지하는 비율입니다.

닮은 정도 = 함께 가진 태그의 무게 합 ÷ 두 프로젝트에 있는 모든 태그의 무게 합 *(0 ~ 1)*

3 0.18을 넘으면 선을 긋습니다

기준은 '김서윤 가상 사례'로 정한 시험값이라, 여러 학생 사례로 다시 맞춥니다.

예 다회용컵 ↔ 급식 잔반 — **겹친 무게 15.03 ÷ 전체 무게 23.56 = 0.64 → 64% 닮음**

함께 가진 태그: 환경 문제 · 설문 설계 · 정량 분석 · 현장 조사

선은 '비슷한 경험'이라는 뜻일 뿐, 한 프로젝트가 다른 프로젝트를 이끌었다는 뜻은 아닙니다. 저장할 때마다 다시 계산합니다.

예시 숫자 · 0.5 / 0.5는 시험값

학과·직무 추천은 점수표를 내 프로젝트가 얼마나 채웠는지로 정합니다

후보마다 필요한 태그와 가중치를 정해 두고, 프로젝트가 얼마나 채우는지 계산합니다.

① '데이터 분석' 점수표에 ② 내 프로젝트를 체크

		A 급식 잔반	B 다회용컵	C 안전지도	합쳐서 A+B+C
정량 분석	■■■	✓			✓
데이터 시각화	■■■			✓	✓
Python	■■	✓			✓
설문 조사	■■		✓		✓
파란 칸 1개 = 1점 · 만점 10점					
채운 점수		5 깊이	2	3	10 넓이

③ 점수 = 넓이 반 + 깊이 반

100
넓이 · 합쳐서 10/10

× 0.5 +

50
깊이 · A 혼자 5/10

× 0.5 =

75점
데이터 분석 점수

넓이 **여러 프로젝트로 나눠 갖춘 역량을 인정합니다.**

→ 넓이만 보면 프로젝트가 많을수록 쉽게 100점

깊이 **한 프로젝트에서 제대로 해 봤는지 봅니다.**

→ 깊이만 보면 B · C에서 나눠 갖춘 역량이 빠져 50점

화면에서
점수 순으로 직무를 보여 주고, 누르면 칸을 채운 A · B · C가 모두 근거로 이어집니다.

'두 개만 보면 놓친다'는 넓이가, '프로젝트가 많으면 부풀려진다'는 깊이가 막아 줍니다.

기대효과와 사용자 검증 계획

12월 실제 또는 잠재 사용자 테스트에서 효과와 사용성을 확인합니다.

개인 차원 기대효과와 사용자 검증 계획

기대 효과	핵심 내용	확인할 내용
기록 부담 감소	기존 자료를 재활용해, 추가 작성과 과거 자료 재탐색 부담 완화	• 추가 작성량·완료 시간 • 입력 과정의 어려움 • 근거 찾기 성공 여부 • 추천 이유의 이해 • 질문을 이해하는지 • 실제로 보완할 수 있는지 • 선택·수정 성공 여부
경험의 연결·이해	반복되는 역할·관심·활동을 연결해 자신의 경험 흐름 파악	
준비 방향 구체화	진로가 정해지지 않아도 지금 필요한 기록과 다음 준비 행동 확인	
포트폴리오 작성 지원	경험 선별·구성·초안을 제공해 처음부터 작성하는 부담 완화	
경험의 활용 확대	점수로 표현하기 어려운 협업·문제 해결 경험을 근거와 함께 진로에 활용	

경제적 기대효과

자료 정리·포트폴리오 작성의 시간 비용 감소, 웹 기반 구축을 통한 비용 절감

사회적 기대효과

점수보다 경험·근거 중심의 성장 지원, 효과 검증 후 다른 프로젝트 기반 교육기관으로 확장

15주 추진 일정

ROADMAP · 15주

중간발표 이후 실제 연동 → 통합 → 배포·사용자 테스트 순으로 진행합니다.

수행 기간 2026년 9월 ~ 12월 · W1 = 9/1 기준, 날짜는 각 주의 시작일 · W5부터는 예상 일정

세부 작업	담당	W1 9/1	W2 9/8	W3 9/15	W4 9/22	W5 9/29	W6 10/6	W7 10/13	W8 10/20	W9 10/27	W10 11/3	W11 11/10	W12 11/17	W13 11/24	W14 12/1	W15 12/8
주제 선정 및 1차 필드트립 (거꾸로캠퍼스 인터뷰)	전원	■	■	■												
수행계획서 작성 및 제안발표 (10/1)	전원 분담				■	■										
2차 필드트립·수업 참관·요구사항 확정·데이터 협의	전원					■	■									
기능 명세·사용자 플로우·데이터 모델링	이영민						■	■								
UI/UX 설계 (와이어프레임·화면 설계)	임여민						■	■	■	■						
아키텍처·개발환경·GitHub 저장소·DB/API 설계	조현서						■	■								
초기 프로토타입 구현 및 중간발표 시연	임여민·이영민·조현서								■	■	■					
경험 관리·AI 구조화·연결관계 시각화 고도화	임여민·이영민·조현서											■	■			
근거 기반 방향성 제안 (누락 탐지·가이드) 구현	임여민·이영민·조현서											■	■			
진로 목표·포트폴리오 구성·초안 생성 및 최종 통합	임여민·이영민·조현서												■	■		
QA·기능 테스트 (프로토타입 이후 병행)	전원								■	■	■	■	■	■	■	
웹 배포·사용자 테스트 (거꾸로캠퍼스) 및 개선	전원														■	■
오픈소스 공개 (README·라이선스)·성과발표회 준비	전원														■	■

■ 진행 완료 ■ 진행중 ■ 예정

1차 필드트립: 임여민·이영민·조현서 | 수행계획서: 임여민 · 발표: 이영민 · PPT: 조현서 · 보조: 정재윤

REFERENCE

출처 및 인용

학술 논문 · 현장 조사

01 **대학생의 학습역량 및 경력개발을 위한 e-포트폴리오 시스템의 설계 및 개발**

최은희, 최명숙 (2014) · 교육공학연구, 30(3), 493–523.

02 **학습성찰도구로서 e-포트폴리오 활성화를 위한 연구: 경희대학교 사례를 중심으로**

강인애, 유승현, 강연경 (2011) · 한국콘텐츠학회논문지, 11(2), 495–506.

03 **Using LLMs to bring evidence-based feedback into the classroom**

Meyer, J. et al. (2024) · Computers and Education: Artificial Intelligence, 6, 100199.

04 **거꾸로캠퍼스 필드트립 및 학생·코치 인터뷰**

2026.09.17.

서비스 및 플랫폼

05 **Mahara**

Mahara ePortfolio System

06 **PebblePad**

ePortfolio Platform

특허

07 **그래프데이터베이스 기반의 학생 맞춤형 진로조언 시스템**

대한민국 공개특허 · KR20210001163A

08 **인공지능을 이용한 청년 커리어 포트폴리오 공급 시스템**

대한민국 등록특허 · KR102722193B1

남기는 순간부터,
다음의 선택까지

대안학교 학생이 지금 하는 프로젝트 경험을 놓치지 않고 남겨,
나중의 진로 선택에 활용하도록 돕습니다.



APPENDIX

부록



현실적 제약을 반영한 개발 범위

4명 · 한 학기 · 제한된 서버와 AI 자원. 설명할 수 있는 계산으로 흐름을 먼저 완성하고, 나머지는 다음 단계로 넘깁니다.

영역	이번 학기 (MVP)	다음 단계 · 제외
기록 · 파일	**프로젝트별 원본 · 파일 등록, 글을 문장으로 정리** 직접 작성 · TXT · 텍스트 PDF · DOCX는 정리 / 사진 · 스캔 · HWP · PPTX · CSV는 원본 보관 + 설명 입력 / 기록당 2만 자 · PDF 20쪽	사진 · 음성 · 영상 내용 자동 분석 (OCR · 장면 해석)
태그	**규칙 사전으로 저장 즉시 태깅** 버튼을 누를 때 AI가 사전 안에서 빠진 태그 보완	문장 임베딩으로 규칙이 놓친 비슷한 표현 찾기
프로젝트 연결	**공통 태그로 연결 (IDF 가중 자카드 ≥ 0.18)** 연결 이유와 원문 근거 확인	여러 학생 사례로 기준값 보정 · GNN · GraphRAG 등 고도화
학과 · 직무	**제한된 후보를 가중 프로필 지수로 정렬** 출처 · 확인 시점 관리 (커리어넷 학과정보 · 직업백과)	교사 검토 · 학생 피드백으로 가중치 조정 · 전국 대학 · 채용정보 DB, 지원 가능 여부 판정
학교 · 공고	**학과별 개설 대학 목록**	전형 · 최신 공고 (확인 날짜 저장) · 모집요건 · 대체서식 DB, 맞춤 제출 체크리스트
개요 · 설명 · 초안	**버튼을 누를 때만 AI (결과 저장 · 재호출 없음)** 기록 보완 · 경험 선별 · 포트폴리오 구성	학생 수정 이력으로 문장 품질 개선
서비스	**학생용 반응형 웹 · 외부 배포 · 사용자 테스트**	코치 승인 기능 · 학교 DB 직접 연동

※ 김서윤 P4의 '문장 임베딩 실험'은 학생의 활동 기록입니다. 보고서의 추천 코드는 임베딩도 AI API도 쓰지 않았습니다. ※ PDF는 끊긴 줄 잇기 → 반복 머리말·쪽번호 제거 → 문장 나누기 순으로 처리하며, 표는 실제 파일 2~3개로 먼저 확인합니다.

핵심 흐름의 실제 데이터 연동과 사용자 검증을 우선합니다. 사진이 저장됐다고 사진 내용을 읽은 것은 아닙니다.

추천 이유는 원문 문장까지 따라가 확인합니다

같은 ID를 거꾸로 따라갑니다. 내 생각은 노트로, 마음에 둔 후보는 스크랩으로 남깁니다.

근거 보기

추천 후보 — **데이터사이언스·통계 · 57.4**

0.65 × 66.7(P3) + 0.35 × 40.0(P5)

↓

근거 프로젝트 — **P3 급식 잔반 · 66.7**

맞춘 태그: 정량 분석 · Python 활용 · 통계·표본

↓

기록 — **2차 회의록 · 버전 1**

계산에 사용한 버전

↓

원문 문장 — **N11·V1·S2**

‘1인당 평균 잔반량’ 파생 변수를 만들자고 내가 제안...

연결 노트

학생이 쓴 생각 · 프로젝트에 연결

숫자로 설명하는 게 재밌었다

잔반 분석에서 처음으로 문제를 수치로 설명했다. 데이터 쪽 진로를 더 찾아보고 싶다.

급식 잔반 데이터

노트는 추천 계산에 넣지 않고, 그래프에서 프로젝트와 선으로만 잇습니다.

스크랩

마음에 둔 후보를 저장

데이터사이언스·통계 계열

내 메모: 잔반 분석을 탐구 보고서로 정리하기

✓ 대표 과목 확인

□ 지원 대학 전형 찾기

탐색하던 위치로 되돌아가기 ›

‘자료’는 원본 기록, ‘연결 노트’는 학생의 생각, ‘스크랩’은 마음에 둔 후보입니다. 셋은 따로 저장합니다.

기록 확인 · 개요 항목 · 태그를 구분합니다

셋 다 같은 기록에서 나오지만, 무엇을 위해 쓰는지와 누가 만드는지가 다릅니다.

01 기록 확인 · 7항목

무엇이 빠져 있나요?

✓ 기간 — 역할 ✓ 문제
✓ 과정 ✓ 결과 ✓ 회고
✓ 증빙

코드 · 저장 직후

기간 = 프로젝트 정보, 증빙 = 파일 유무
나머지 = 관련 문장이 있는지

02 개요 항목 · 6개

무엇을 했나요?

역할	학생 본인이 한 일
활동	실제로 한 주요 활동
문제 · 과정	시작 이유와 해결 단계
결과 · 회고	만든 것, 배운 점·한계

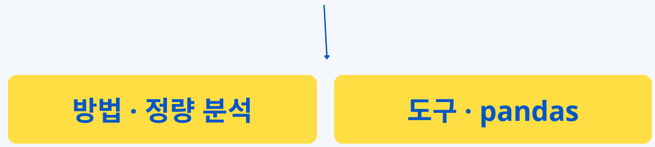
AI · 개요 생성 버튼

포트폴리오 문장의 재료가 됩니다.

03 태그 · 4그룹

어떤 경험이 비슷한가요?

“pandas로 상관관계를 분석했다”



코드 · 규칙 사전

주제 · 방법 · 결과물 · 도구
그래프·진로 계산의 재료
(보고서의 ‘신호’)

7항목은 보완 안내용, 개요 항목은 포트폴리오 문장용, 태그는 연결·추천 계산용입니다.

문장 ID 하나가 추천의 근거까지 이어집니다

앞으로는 원문 → 태그 → 프로젝트 → 추천으로, 확인할 때는 같은 길을 거꾸로 갑니다.

1 원문 문장

record_versions

N11·V1·S2

'1인당 평균 잔반량' 파생 변수를 만들자고 내가 제안

2 태그

experiences · 규칙

방법 · 정량 분석

근거 S2
저장 직후 바로 반영

3 프로젝트 태그

코드 계산

P3 급식 잔반

정량 분석 ← N11·S2, N13·S1
+ Python 활용 · 통계·표본

4 계산 결과

analysis_runs

데이터사이언스·통계

지수 57.4
P3 66.7 · P5 40.0

5 화면

그래프 · 포트폴리오

추천 카드

[근거 보기]를 누르면
1번 문장이 강조됨

근거 보기 = 같은 ID를 거꾸로: 추천 → 근거 프로젝트 → 기록 N11 버전 1 → 문장 2 강조

재현할 수 있게

입력 원문 · 규칙 버전 · 프로필 버전 · 단계별 결과를 함께 남깁니다. 같은 입력이면 같은 결과가 나옵니다.

참조가 끊기지 않게

태그와 연결선이 가리키는 문장 ID를 대조합니다. 김서윤 사례에서 누락된 참조는 0개였습니다.

그래프와 추천을 공식으로 계산하므로, 결과가 왜 나왔는지 원문 문장까지 설명할 수 있습니다.

기록을 고치면, 그 기록만 새 버전이 됩니다

버전 1은 지우지 않습니다. 같은 문장은 이전 태그를 그대로 쓰고, 바뀐 문장만 다시 태그를 찾습니다.

버전 1

2차 회의록

S1 데이터로 잔반 문제에 접근…

S2 파생 변수를 내가 제안…

지난 계산 #3이 이 버전을 사용

본문 수정 후 저장 →

버전 2

2차 회의록

S1 같은 문장 → 이전 태그 그대로

S2 같은 문장 → 이전 태그 그대로

S3 새 문장 → 규칙으로 태그 찾기

문장 텍스트가 같으면(해시 비교) 다시 처리하지 않습니다.

다른 기록은 그대로

6차 회의록 · 버전 2

분석 리포트.pdf · 버전 1

잔반량 추이 차트.png · 버전 1

새 버전도, 재처리도 없음

그래프는 저장 직후 자동으로 다시 계산하고, 진로 후보는 다음에 열 때 최신 태그로 계산합니다.

이전 결과는 재현 가능

계산 #3은 당시 버전을 계속 가리킵니다.

버전이 생기지 않는 수정

제목·기간·결과물 표시만 바꾼 경우

AI 결과는

바뀐 기록이 있는 프로젝트만 다음 버튼 클릭 때 다시 생성

수정은 기록 1개에만 영향을 줍니다. 계산 비용이 없으므로 그래프는 항상 최신 기록을 반영합니다.

비교는 정해 둔 태그 사전으로만 합니다

같은 활동을 다른 말로 써도 같은 태그로 모입니다. 규칙과 AI 모두 이 목록 안에서만 고릅니다.

주제 · 18

무엇에 관한 프로젝트인가

- 교육·학습
- 지역·도시·공간
- 환경·기후·생태
- 사회문제·인권·복지
- 건강·안전
- 심리·관계
- 문화·예술
- 미디어·콘텐츠
- 청소년 정보·서비스
- 데이터·AI
- 자연과학 탐구
- 공학·제작
- 경제·경영·창업
- 정치·정책·법
- 역사·인문·철학
- 국제·다문화·언어
- 식품·농업·먹거리
- 스포츠·여가

방법 · 26

무엇을 어떻게 했나

- 자료 조사·벤치마킹
- 현장 조사
- 사용자 조사
- 설문·표본 조사
- 실험·측정
- 정량 분석
- 데이터 시각화
- 질적 분석
- 공간정보 분석
- 지도·위치 표현
- 문제 정의
- 서비스 기획
- UX·화면 설계
- 정보 구조·안내
- 추천 기준 설계
- 데이터 모델링
- 소프트웨어 구현
- AI·임베딩 실험
- 프로그램·행사 기획
- 비즈니스 모델 설계
- 정책·제도 제안
- 테스트·개선
- 발표·피칭
- 홍보·캠페인
- 외부 협업
- 운영·판매·모금

결과물 · 10

무엇을 만들었나

- 보고서·리포트
- 기획안·제안서
- 화면 시안
- 지도·시각화 자료
- 데이터셋
- 소프트웨어 프로토타입
- 영상·사진 콘텐츠
- 출판물·카드뉴스
- 실물 시제품
- 행사·전시 실행

도구 · 12

무엇으로 했나

- Python
- pandas
- 시각화 라이브러리
- 스프레드시트
- 설문 도구
- Figma
- GIS·지도 도구
- 웹 개발
- 데이터베이스·SQL
- 디자인·영상 툴
- AI 모델·API
- 메이커 장비

태그 사전과 학과·직무 프로필은 개발 전에 함께 확정합니다. 바꿀 때는 버전을 올리고 기존 기록을 다시 대조합니다.

공식 학과 설명에 같은 규칙 사전을 돌려 가중치를 만듭니다

사람이 숫자를 정하지 않고, 공식 자료와 동일한 규칙으로 계산합니다. 사람은 명백한 오탐만 지웁니다.

1

공식 자료 받기

커리어넷 학과정보 API

주요 교과목 · 학과 개요 · 진출 분야 · 흥미·적성

2

같은 규칙 사전 적용

학생 기록과 동일한 정규식

어느 칸에서 어떤 태그가 나왔는지 기록

3

칸별 점수

주요 교과목 3 · 개요·진출 분야 2 · 적성 1

같은 태그는 합산 후 상한

4

흔한 태그 낮추기

학과 전체에 대한 IDF

모든 학과에 나오는 태그는 변별력이 없음

5

검토 · 저장

명백한 오탐만 삭제

원본 응답 · 산출 가중치 · 수집일 저장

직무는 수치 자료가 있습니다

커리어넷 직업백과 API의 업무수행능력·지식 중요도(0~100)를 우리 태그에 한 번 짝지어 가중치로 씁니다. 짝짓기가 부담되면 '하는 일' 글에 같은 규칙 사전을 적용합니다.

발표에서 말할 수 있는 근거와 한계

근거: 출처가 공개된 공식 자료 + 학생 기록과 같은 규칙 → 누구나 같은 값을 다시 계산할 수 있음.
한계: 설명 글에 많이 나온다고 실제로 중요하다는 보장은 없음 → 교사 검토와 학생 피드백으로 보정.

"가중치를 어떻게 정했나" → "공식 학과 설명에 우리 규칙 사전을 동일하게 적용해 자동 산출했다"로 답합니다.

학과·직업 정보는 학기마다 한 번 받아 저장해 둡니다

학생이 쓸 때마다 외부 API를 부르지 않습니다. 받은 날짜와 출처를 함께 남깁니다.

용도	API	받을 것	상태
학과 프로필	커리어넷 학과정보 API (MAJOR · MAJOR_VIEW)	학과 개요 · 흥미·적성 · 대학 주요 교과목 · 관련 고교 교과목(2022 개정) · 진출 분야 · 관련 직업	**사용 · 인증키 필요**
학과 → 대학	같은 API의 university 항목	개설 대학 · 캠퍼스 · 학과명 · URL	**사용 · 전형 정보 없음**
직무 프로필	커리어넷 직업백과 API (jobs · job)	하는 일 · 핵심능력 · 업무수행능력·지식 중요도(0~100)	**사용 · 구 직업정보 API는 종료 안내**
채용공고 · 전형	고용24 채용정보 · 대학 모집요강	공고 · 필수 자격 · 전형 요건	**다음 단계 · 미확인**

저장 방식

학기마다 대상 학과·직무를 일괄 수집 → major_profiles · job_profiles 표에 원본 응답 · 산출 가중치 · 수집일 · 출처 URL · 규칙 사전 버전을 저장 → 계산은 이 표만 읽음

보고서가 쓴 워크넷은 고용24로 통합됐습니다. 필드를 확인한 커리어넷 API를 기본으로 씁니다.

기록·계산 데이터는 5개 표로 시작합니다

프로젝트 → 기록 → 기록 버전 → 태그·개요로 내려가고, 계산 결과는 사용한 버전을 기억합니다.

projects

프로젝트 기본정보

id · owner_id · title
period · status

1 : N

records

기록의 소속과 종류

id · project_id · title · kind
is_result · current_version

1 : N

record_versions

버전별 원문과 문장

id · record_id · version · body_hash
raw_text · file_path · sentences

1 : N

experiences

버전별 태그 · 개요

id · record_version_id
tags · fields · source(규칙/AI/학생)
rule_version · created_at

최신 버전 태그로 계산

analysis_runs

계산 시점과 결과

id · owner_id · purpose(그래프/진학/취업)
input_refs(사용한 버전 ID) · rule_version · profile_version
relations · recommendations · threshold(0.18) · created_at

JSONB로 묶어 저장

sentences	문장 ID · 원문 · 쪽 위치 · 문장 해시
tags · fields	태그 코드 · 근거 ID · 출처 · 학생 수정
relations · recommendations	공통 태그 · 유사도 · 지수 · 근거 ID

보고서의 project_relation_evidence(문장 FK)는 JSONB + 코드 검증으로 대신합니다. 계정·노트·스크랩·포트폴리오·프로필은 별도 표.

코드 · AI · 학생의 역할을 나눕니다

저장 · 태그 · 계산은 코드가 하고, AI는 문장 작성만, 최종 판단은 학생이 합니다.

작업	담당	남기는 결과
원본 저장 · 해시 비교 · 새 버전	코드	record_versions
문장 분리 · 문장 ID	코드	sentences
태그 붙이기	코드 (규칙 사전)	tags (출처: 규칙)
기록 보완 안내	코드	빈 항목 질문
프로젝트 연결	코드 (IDF 가중 자카드)	relations
학과 · 직무 정렬	코드 (가중 프로필)	recommendations
개요 · 근거 설명 · 초안	**AI (버튼 시)**	fields · 설명 · 초안 + 보완 태그
수정 · 최종 결정	**학생**	학생 수정본 (우선 적용)

문장 ID는 출처를 찾는 장치입니다. 규칙이 찾았다고 해석이 맞는 것은 아니므로 학생이 언제든 고칠 수 있게 합니다.